

NMCMNPM - Quản lý khách sạn - Group 09

Project Proposal



Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

Các nội dung chính	1
1 Bảng đánh giá thành viên.....	2
2 Phát biểu bài toán sơ lược.....	3
3 Giải pháp đề xuất.....	5
4 Kế hoạch phát triển	10
5 Kế hoạch nhân sự & chi phí.....	13

Project Proposal

Các nội dung chính

Mục tiêu tài liệu tập trung vào các chủ đề:

- ✓ Tạo ra tài liệu Project Proposal.
- ✓ Hoàn chỉnh tài liệu Project Proposal với các nội dung:
 - Phát biểu bài toán sơ lược
 - Giải pháp đề xuất
 - Kế hoạch phát triển
 - Kế hoạch nhân sự & chi phí
- ✓ Đọc hiểu tài liệu Project Proposal.

1

Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
22120098	Phan Anh Hào	100%	
22120129	Đặng Đức Huy	100%	
22120138	Nguyễn Thành Huy	100%	
22120392	Nguyễn Quốc Trọng	100%	

2

Phát biểu bài toán sơ lược

Là trưởng nhóm phát triển của một công ty phần mềm, bạn được yêu cầu xây dựng một **hệ thống quản lý khách sạn** để tối ưu hóa quy trình hoạt động và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Hệ thống sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các thao tác trực tuyến như **tìm kiếm phòng, đặt phòng, hủy phòng**, và cung cấp công cụ để **người quản lý khách sạn** theo dõi thông tin khách hàng, nhân viên, và tình trạng phòng.

Hệ thống quản lý khách sạn bao gồm ba phần chính:

- Quản lý đặt và trả phòng
 - + Khách hàng có thể **tìm kiếm và lọc phòng** theo tiêu chí như loại phòng, giá, hoặc tình trạng.
 - + Hệ thống hỗ trợ **đặt phòng trực tuyến**, cung cấp xác nhận tự động và hiển thị lịch sử đặt phòng của khách.
 - + Khách hàng có thể **hủy phòng trực tuyến** nếu cần, theo chính sách của khách sạn.
 - + **Nhiều phương thức thanh toán** được tích hợp, bao gồm thẻ tín dụng và ví điện tử, để tạo thuận tiện cho khách.
 - + Khách hàng có thể xem **lịch sử đặt phòng** của mình.
- Quản lý dịch vụ bổ sung cho khách hàng
 - + Khách hàng có thể gửi **yêu cầu dọn phòng hoặc sửa chữa** khi lưu trú, và hệ thống sẽ chuyển thông tin đến nhân viên phụ trách.
 - + Hệ thống cung cấp **phiếu giảm giá** cho khách hàng thân thiết, hỗ trợ khuyến khích đặt phòng lại trong tương lai.
 - + Nhân viên khách sạn có thể hỗ trợ khách qua **chat trực tiếp**, đảm bảo giải đáp nhanh chóng các thắc mắc.
 - + Khách hàng có thể để lại **đánh giá và nêu cảm nghĩ** về chất lượng của dịch vụ, giúp khách sạn cải thiện nếu cần thiết.

- Quản lý nội bộ khách sạn
 - + Người quản lý khách sạn có thể **thêm, xóa, chỉnh sửa** hoặc **tra cứu thông tin nhân viên**.
 - + Hệ thống hỗ trợ **xếp ca làm việc** cho nhân viên, tối ưu hóa phân bổ nhân sự.
 - + Người quản lý có thể **thêm, xóa, chỉnh sửa** hoặc **tra cứu của khách hàng**.
 - + Hệ thống hỗ trợ tính **lương và xếp loại nhân viên** theo năng lực và hệ số đã được quy định.
 - + Hệ thống có thể giúp người quản lý dễ dàng **cập nhật trạng thái phòng và dịch vụ**

3

Giải pháp đề xuất

3.1 Phần mềm

3.1.1. Danh sách các chức năng phần mềm

Nhu cầu	Yêu cầu
Là khách hàng muốn tìm phòng trống cho kỳ nghỉ sắp tới	Tìm kiếm phòng trống
Là khách hàng muốn xem lại các phòng đã đặt trước đó	Lịch sử đặt phòng
Là khách hàng muốn đặt phòng online	Đặt phòng trực tuyến
Là khách hàng muốn hủy phòng	Hủy phòng trực tuyến
Là khách hàng muốn tìm phòng phù hợp với nhu cầu	Lọc kết quả phòng phù hợp
Là khách hàng muốn thanh toán bằng nhiều phương thức	Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán
Là khách hàng muốn được nhân viên hỗ trợ nhanh nhất có thể qua chat	Chat trực tiếp với khách hàng
Là khách hàng muốn đánh giá chất lượng và nêu cảm nghĩ	Đánh giá của khách hàng

Là khách hàng muốn có phiếu giảm giá cho các lần sau	Hệ thống phiếu giảm giá
Là khách hàng có nhu cầu sửa chữa phòng	Quản lý sửa chữa phòng
Là khách hàng có nhu cầu dọn dẹp phòng	Quản lý dọn phòng
Là người quản lý khách sạn muốn dễ dàng cập nhật trạng thái phòng và dịch vụ	Quản lý phòng và dịch vụ
Là người quản lý khách sạn muốn cập nhật danh sách nhân viên khách sạn	Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin nhân viên
Là người quản lý khách sạn muốn tìm kiếm thông tin nhân viên	Tra cứu thông tin nhân viên
Là người quản lý khách sạn muốn xem danh sách khách hàng	Tra cứu thông tin khách hàng
Là người quản lý khách sạn muốn chỉnh sửa lại thông tin sai của khách hàng	Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng
Là người quản lý muốn xếp loại nhân viên dựa trên thành tích và tính lương theo hệ số	Xếp loại nhân viên và tính lương theo loại nhân viên đó
Là người quản lý muốn xem lịch sử của khách hàng đó	Tra cứu lịch sử khách hàng
Là người quản lý muốn chia ca cho các nhân viên	Xếp ca làm việc cho các nhân viên
Là người quản lý muốn cập nhật thông tin khách hàng	Thêm, xóa, sửa thông tin khách hàng

3.1.2. Kiến trúc tổng thể phần mềm



1. Tầng Client

Tầng Client bao gồm giao diện người dùng, nơi mà khách hàng và người quản lý tương tác với hệ thống. Các chức năng ở tầng này bao gồm:

- Tìm kiếm phòng trống: Người dùng có thể tra cứu thông tin phòng phù hợp với nhu cầu của họ.
- Đặt phòng trực tuyến: Cho phép khách hàng thực hiện các thao tác đặt phòng.
- Hủy phòng trực tuyến: Người dùng có thể hủy phòng đã đặt.
- Lịch sử đặt phòng: Cho phép khách hàng xem lại các giao dịch đặt phòng trước đó.
- Lọc kết quả phòng phù hợp: Hỗ trợ tìm kiếm phòng theo các tiêu chí như giá, loại phòng, tiện nghi.
- Chat trực tiếp với nhân viên hỗ trợ: Cung cấp tính năng chat để hỗ trợ khách hàng trong thời gian thực.
- Thanh toán: Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán để khách hàng lựa chọn.
- Đánh giá của khách hàng: Giao diện cho phép khách hàng gửi đánh giá và nhận xét về chất lượng dịch vụ.
- Hệ thống phiếu giảm giá: Hiển thị phiếu giảm giá và thông tin khuyến mãi.

2. Tầng Server

Tầng Server xử lý các yêu cầu từ Client, thực hiện các nghiệp vụ và gửi dữ liệu phản hồi cho Client. Các chức năng bao gồm:

- Quản lý phòng và dịch vụ: Cho phép quản lý cập nhật trạng thái phòng, dịch vụ dọn phòng, sửa chữa phòng.
- Xếp ca làm việc cho nhân viên: Hỗ trợ quản lý sắp xếp lịch làm việc.
- Xếp loại nhân viên và tính lương: Tính toán mức lương và xếp loại nhân viên dựa trên hiệu suất làm việc.
- Thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin khách hàng và nhân viên: Hỗ trợ quản lý cập nhật thông tin.
- Tra cứu thông tin khách hàng và nhân viên: Cho phép người quản lý tìm kiếm thông tin cần thiết.
- Hỗ trợ khách hàng qua chat: Xử lý các yêu cầu chat và phản hồi khách hàng trong thời gian thực.
- Hệ thống giảm giá và khuyến mãi: Quản lý các chương trình khuyến mãi và ưu đãi.

3. Tầng Database

Tầng Database lưu trữ dữ liệu của hệ thống, bao gồm:

- Thông tin khách hàng: Lưu trữ thông tin cá nhân, lịch sử đặt phòng, và đánh giá của khách hàng.
- Thông tin phòng và dịch vụ: Quản lý các phòng, trạng thái, dịch vụ đi kèm (dọn phòng, sửa chữa).
- Thông tin nhân viên: Lưu trữ dữ liệu về nhân viên, lịch làm việc, và thành tích làm việc.
- Dữ liệu liên quan đến đặt phòng và thanh toán: Ghi nhận các giao dịch đặt phòng, thanh toán và hủy phòng.
- Hệ thống phiếu giảm giá: Lưu trữ thông tin về các chương trình khuyến mãi và phiếu giảm giá.

3.2 Phần cứng

Máy chủ (Server):

- CPU: 4-8 lõi (Intel Xeon hoặc AMD EPYC)
- RAM: 16-32 GB (tùy vào số lượng người dùng)
- Ổ cứng: SSD 500GB – 1TB (ưu tiên tốc độ đọc/ghi nhanh)
- Hệ điều hành: Linux (Ubuntu/CentOS) hoặc Windows Server
- Kết nối mạng: Băng thông 1 Gbps hoặc cao hơn

Thiết bị của người dùng (Client):

- Máy tính khách (của nhân viên quản lý khách sạn):
 - + CPU: Intel Core i5 trở lên
 - + RAM: 8GB
 - + Ổ cứng: SSD 256GB
 - + Trình duyệt web (Chrome/Firefox/Edge)
- Thiết bị di động của khách hàng: Android hoặc iOS (cho app hoặc web di động)

4

Kế hoạch phát triển

4.1 Phân tích yêu cầu

- Ngày bắt đầu: 19/10/2024
- Ngày hoàn thành: 23/11/2024
- Thành viên tham gia: cả nhóm
- Các mục tiêu chính:
 - + Tạo ra tài liệu phân tích yêu cầu.
 - + Hoàn chỉnh tài liệu phân tích yêu cầu với các nội dung:
 1. Mô tả phát biểu bài toán.
 2. Tổng quan về các yêu cầu (chức năng và phi chức năng).
 3. Mô hình use case.
 4. Đặc tả use case.
 5. Vẽ mô hình prototype, mockups giao diện của hệ thống.
 - + Đọc hiểu tài liệu phân tích yêu cầu.
- Kết quả cần đạt được: Có được thông tin đầy đủ về các yêu cầu chức năng, phi chức năng, mô hình use case, đặc tả use case và các bản vẽ prototype hoặc các mockup giao diện của hệ thống định hướng cho giai đoạn thiết kế phần mềm.

4.2 Thiết kế phần mềm

- Ngày bắt đầu: 24/11/2024
- Ngày hoàn thành: 21/12/2024
- Thành viên tham gia: cả nhóm
- Các mục tiêu chính:
 - + Tạo ra tài liệu thiết kế phần mềm
 - + Hoàn chỉnh tài liệu thiết kế phần mềm với các nội dung:
 1. Mô hình quan niệm.
 2. Thiết kế kiến trúc.

- 3. Thiết kế dữ liệu.
- 4. Thiết kế giao diện người dùng.
- + Đọc hiểu tài liệu thiết kế phần mềm.
- Kết quả cần đạt được: Mô hình quan niệm, thiết kế kiến trúc, thiết kế dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng yêu cầu và kiến trúc đề ra.

4.3 Cài đặt (implement) phần mềm

- Ngày bắt đầu: 22/12/2024
- Ngày hoàn thành: 31/12/2024
- Thành viên tham gia: cả nhóm
- Các mục tiêu chính:
 - + Chuyển đổi từ thiết kế sang mã nguồn: Triển khai bản thiết kế thành phần mềm hoạt động.
 - + Đảm bảo tính chính xác: Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng như yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Kết quả cần đạt được: Một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, ổn định, đáp ứng đúng các yêu cầu đã xác và có tài liệu hướng dẫn sử dụng.

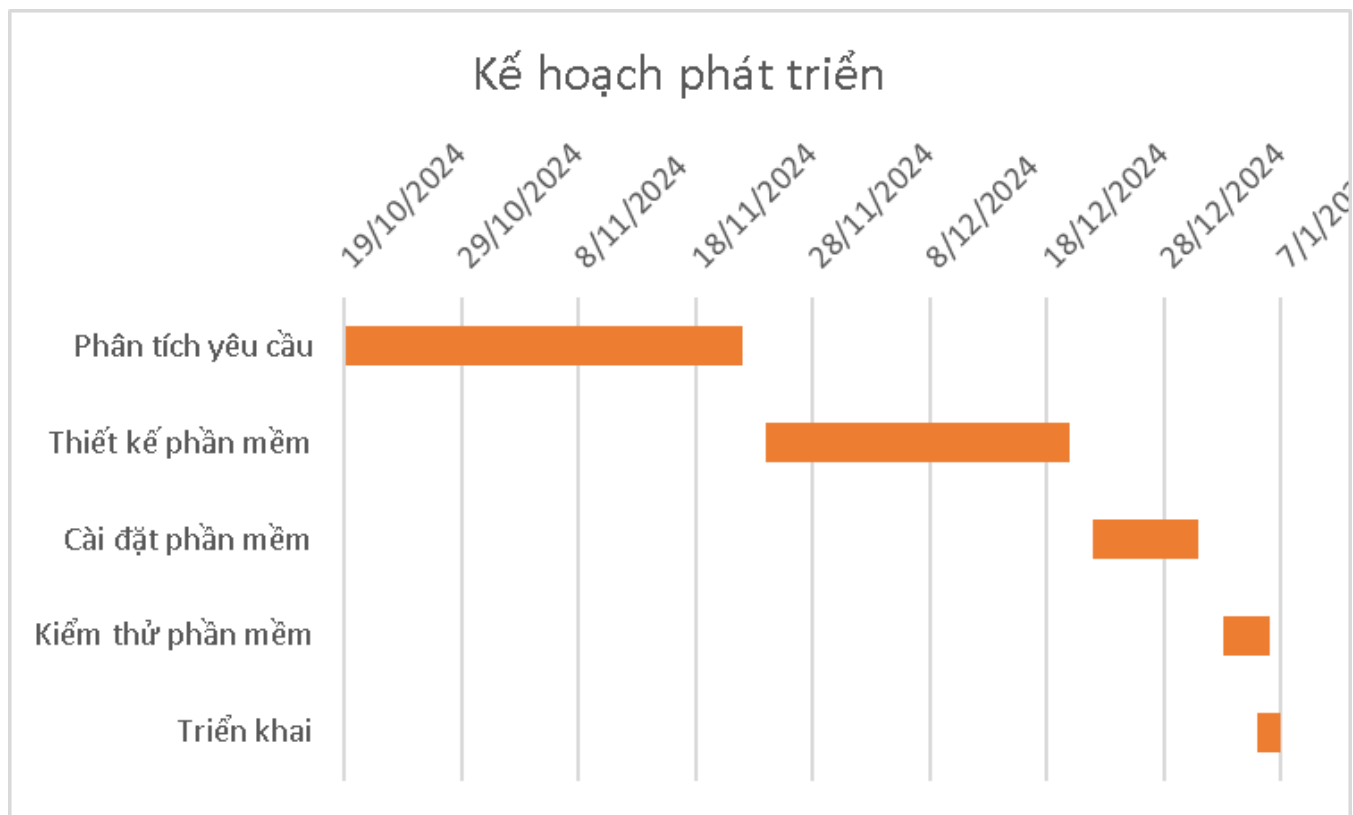
4.4 Kiểm thử phần mềm

- Ngày bắt đầu: 02/01/2025
- Ngày hoàn thành: 04/01/2025
- Thành viên tham gia: cả nhóm
- Các mục tiêu chính:
 - + Tạo ra tài liệu kiểm thử phần mềm.
 - + Hoàn chỉnh tài liệu kiểm thử phần mềm với các nội dung:
 1. Kế hoạch kiểm thử.
 2. Các test case.
 - + Đọc hiểu tài liệu kiểm thử phần mềm.
- Kết quả cần đạt được: Phát hiện và sửa lỗi, xác nhận yêu cầu, đảm bảo chất lượng phần và cung cấp tài liệu kiểm thử chi tiết.

4.5 Triển khai, bảo trì

- Ngày triển khai: 05/01/2025

- Thành viên tham gia: cả nhóm
- Các mục tiêu chính:
 - + Đảm bảo vận hành ổn.
 - + Cập nhật và nâng cấp.
 - + Hỗ trợ người dùng.
 - + Tối ưu hóa hiệu suất.
- Kết quả cần đạt được: Một hệ thống phần mềm hoạt động ổn, liên tục được cải tiến, an toàn và luôn đáp ứng yêu cầu người dùng thông qua khắc phục lỗi, cập nhật tính và tối ưu hiệu suất.



5

Kế hoạch nhân sự & chi phí

Cấu trúc nhân sự cho toàn dự án: Tất cả thành viên đều tham gia đóng góp cho mỗi giai đoạn, tuy nhiên có phân công thành viên chịu trách nhiệm chính như sau:

- Project Manager: Nguyễn Thành Huy, Phan Anh Hào.
- Business Analysis: Phan Anh Hào, Đặng Đức Huy.
- Developer: Đặng Đức Huy, Nguyễn Quốc Trọng.
- Tester: Nguyễn Quốc Trọng, Nguyễn Thành Huy.

Chi phí thời gian dự kiến cho toàn dự án:

- Phân tích yêu cầu: ước tính khoảng 20 giờ.
- Thiết kế phần mềm: ước tính khoảng 30 giờ.
- Cài đặt phần mềm: ước tính khoảng 50 giờ.
- Kiểm thử phần mềm: ước tính khoảng 10 giờ.
- Triển khai, bảo trì: ước tính khoảng 10 giờ

Tổng thời gian dự kiến cho toàn dự án: 120 giờ, tương đương khoảng 11 giờ một tuần.

Chi phí ngân sách dự kiến cho toàn dự án:

- Nhân sự: 6\$/1h làm việc.
- Phần cứng: 0\$.
- Kiểm thử, triển khai, bảo trì: 50\$.

Tổng ngân sách dự kiến cho toàn dự án: 790\$.